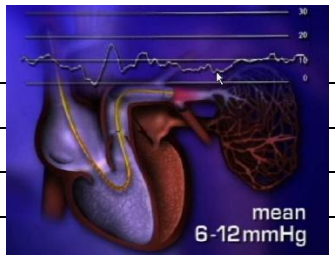
五、反应心功能

1.金标准右心漂浮 Swan-Ganz 导管。左心衰时：只是通过右心进入肺小A

肺小动脉/毛细血管楔压 PAWP/PCWP≥18	正常＜12　ARDS≤18mmHg
中心静脉压 CVP↑	正常 5-10
心排血量 CO↓	正常＞5
心脏指数 CI≤2.2	正常＞2.5 单位体表面积心输出量



注意：对存在劳力性呼吸困难、通过无创检查不能确诊 HFpEF 者，Swan-Ganz 导管静息状态 PCWP≥15、或左心室舒张末压≥16↑、负荷时 PCWP≥25 可确诊　舒张功能↓→不能产生舒张期的负压→左心舒张末期压力↑

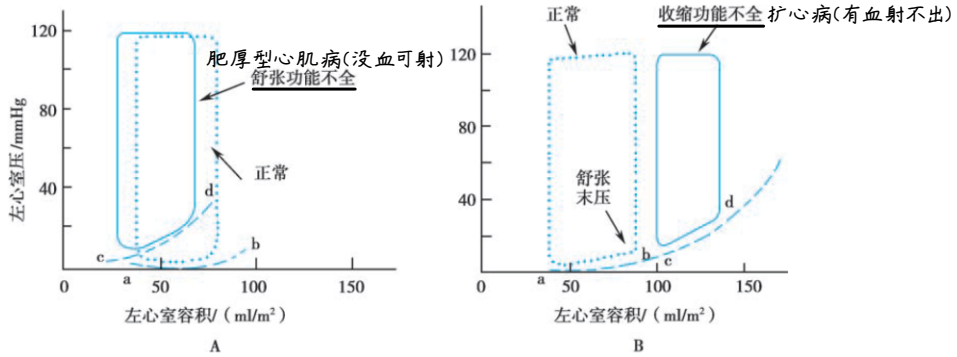


图 3-2-2　舒张与收缩功能不全的心腔压力与容积的变化

A. 单纯舒张功能不全时压力-容积曲线较正常左移，舒张末容积略减少而以舒张期压力增高为主；a→b，心脏功能正常时，左心室舒张期压力-容积变化曲线；c→d，舒张功能不全时，左心室舒张期压力-容积变化曲线。B. 收缩功能不全时压力-容积曲线较正常右移，收缩期及舒张期容积明显增加的同时舒张末压力增高；a→b，心脏功能正常时，左心室舒张期压力-容积变化曲线；c→d，收缩功能不全时，左心室舒张期压力-容积变化曲线。

舒张性心衰的患者左心室容积↓压力↑；收缩性心衰的患者左心室容积↑压力↑

2.心脏影像学（超声、X 线、CT、MRI、核素）

①**首选超声心动图：收缩性心衰 LVEF≤40%，舒张性心衰 E/e'≥15、E/A＜1.2**（大姨姨叫我小幺儿）　E↓ A↑

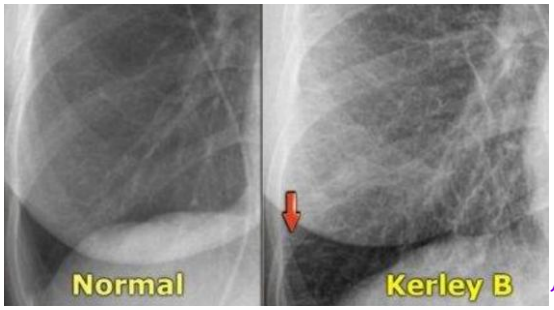
②心脏磁共振：评价心室容积、室壁运动的金标准

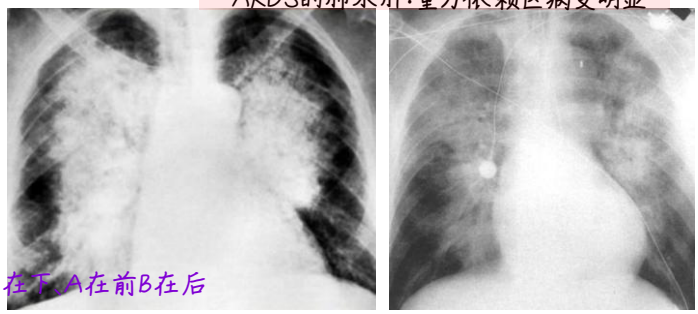
③X 线：肺门增大、上肺纹理增多、**KerleyB 线**（慢性间质性肺水肿 科比曼巴）、**肺门蝴蝶征**（急性肺泡性肺水肿 陶吉吉的蝴蝶）　肺V回流障碍



中央性的肺泡性肺水肿

VS嗜酸性粒细胞肺炎：肺水肿反转形状
ARDS的肺水肿：重力依赖区病变明显





房在上室在下，A在前B在后

3.脑钠肽 虽然是排除性诊断，但敏感性和特异性都↑

①BNP 主要来源心室 ANP-心房 CNP-血管　brain　心肺容量感受器分布在心房，心室和一些大血管里面，当受到牵拉时就会分泌钠尿肽

②诊断心衰的敏感性、特异性、阴性预测值、阳性预测值均较高　排除心衰的特异性

③**NT-proBNP 或 BNP 正常可基本排除急性心衰；NT-proBNP＜125 或 BNP＜35 可基本排除慢性心衰**（脑瘫要爱我扇我）。但 20%的 HFpEF 患者 NT-proBNP 或 BNP 正常

④增高程度与严重程度正相关→评估心衰**预后**